Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

TEMA

CURVAS PARAMÉTRICAS - MALLAS POLIGONALES

Docente:

Titaya Zegarra Elvio

Presentado por:

Marocho Huaman Alexander

CUSCO - 2026

1. CURVAS PARAMÉTRICAS

Las curvas paramétricas son fundamentales en CAD, animación, diseño de tipografías y modelado geométrico. A diferencia de la forma explícita, $y = f(x)$ la representación paramétrica supera limitaciones como multivaluación y dependencia del sistema de coordenadas.

1.1 Definición formal

Una curva paramétrica en $\mathbb{R}^n$ es una función vectorial continua:

$$\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle, \quad t \in [a, b]$$

Donde t es el parámetro y $x(t), y(t), z(t)$ son funciones escalares. Cada valor de t define un punto en el espacio.

Ventajas clave:

1. **Generalidad**: Representa curvas cerradas, auto-intersecciones y verticales, imposibles con $y = f(x)$
2. **Control de trazado**: El parámetro t define velocidad y dirección de recorrido
3. **Independencia de ejes**: Fácil rotación/transformación aplicando matrices a $\vec{r}(t)$
4. **Extensión a 3D**: Natural para modelar trayectorias espaciales

1.2 Propiedades diferenciales importantes

Propiedad	Fórmula	Interpretación geométrica
Vector tangente	$\vec{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$	Dirección instantánea de la curva
Rapidez	$\|\|\vec{r}'(t)\|\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$	Velocidad con que se recorre
Vector normal	$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{\|\|\vec{T}'(t)\|\|}$ con $\vec{T} = \frac{\vec{r}'}{\|\|\vec{r}'\|\|}$	Apunta hacia donde se dobla la curva
Curvatura	$\kappa(t) = \frac{\|\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|\|}{\|\|\vec{r}'(t)\|\|^3}$	Qué tan rápido cambia la dirección
Longitud de arco	$L = \int_a^b \|\|\vec{r}'(t)\|\| \, dt$	Longitud total de la curva

1.3 Tipos principales en ingeniería y gráficos

1. **Curvas de Bézier**
   Definidas por puntos de control: $P_0, P_1, \ldots, P_n$

$$\vec{B}(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i B_{i,n}(t), \quad B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

- **Grado 3 cúbicas**: Estándar en Illustrator, Blender, tipografías PostScript
  - **Propiedades**: Pasa por P_0 y P_n, contenida en la envolvente convexa, invariante afín

2. **B-Splines y NURBS**
   Generalización de Bézier con control local. NURBS = Non-Uniform Rational B-Splines

$$\vec{C}(t) = \frac{\sum_{i=0}^{n} N_{i,p}(t) w_i P_i}{\sum_{i=0}^{n} N_{i,p}(t) w_i}$$

- **Ventaja NURBS**: Representan exactamente cónicas: círculos, elipses. Usadas en AutoCAD, Rhino, IGES
  - **Control local**: Mover un punto solo afecta un tramo de la curva

3. **Curvas de Hermite**
   Definidas por 2 puntos + 2 vectores tangentes. Base de animación por keyframes.

1.4 Aplicaciones profesionales

- **CAD/CAM**: Diseño de carrocerías, turbinas, fuselajes con NURBS para manufactura CNC
- **Animación**: Trayectorias de cámara y objetos con curvas de easing
- **Tipografía**: Todas las fuentes TrueType/OpenType usan Bézier cuadráticas
- **Robótica**: Planificación de trayectorias suaves evitando aceleraciones bruscas

2. <u>MALLAS POLIGONALES</u>

Una malla poligonal o *polygon mesh* es la estructura de datos más usada para representar superficies 3D en videojuegos, VFX, simulación e impresión 3D.

2.1 Definición y elementos

Una malla poligonal $M = (V, E, F)$ está compuesta por:

1. **Vértices V**: Puntos en $\mathbb{R}^3$ con coordenadas (x, y, z)
2. **Aristas E**: Segmentos que conectan pares de vértices
3. **Caras F**: Polígonos formados por ciclos cerrados de aristas

Malla triangular: Cuando todas las caras son triángulos. Es el estándar en GPUs porque cualquier polígono se triangula y el triángulo siempre es planar.

2.2 Estructuras de datos principales

Estructura	Qué almacena	Ventajas	Desventajas	Uso típico
Face-Vertex	Lista de vértices + lista de caras con índices	Simple, compacta	Sin adyacencia explícita	Formato .OBJ
Winged-Edge	Cada arista guarda 2 vértices, 2 caras, 4 aristas vecinas	Consultas de adyacencia O(1)	Compleja, más memoria	Modeladores CAD
Half-Edge	Cada arista se divide en 2 medias-aristas orientadas	Recorridos de malla muy eficientes	Implementación delicada	Blender, CGAL
Adjacency lists	Para cada vértice, lista de vecinos	Buena para algoritmos de grafos	No guarda caras	Procesamiento geométrico

2.3 Propiedades topológicas clave

1. **Manifold vs Non-manifold**: Una malla es 2-manifold si cada arista pertenece exactamente a 2 caras y el vecindario de cada vértice es homeomorfo a un disco. Las impresoras 3D exigen mallas manifold.
2. **Orientabilidad**: Una malla orientable tiene normales consistentes. Una cinta de Möbius es no orientable.
3. **Género**: Número de "asas" de la superficie. Esfera: $g = 0$. Toro: $g = 1$. Se calcula con Euler: V−E+F=2−2g$V-E+F=2-2g$
4. **Winding order**: El orden CCW vs CW de vértices define la normal con regla de mano derecha. GPUs usan esto para *backface culling*.

2.4 Operaciones y algoritmos fundamentales

1. **Suavizado**: Laplacian smoothing $v_i' = v_i + \lambda \sum_{j \in N(i)} (v_j - v_i)$ reduce ruido pero encoge la malla
2. **Subdivisión**: Catmull-Clark para mallas de quads, Loop para triángulos. Genera superficies suaves aumentando resolución
3. **Simplificación**: Algoritmo de Quadric Error Metrics QEM para LOD en videojuegos. Reduce polígonos manteniendo forma
4. **Remallado**: Mejora calidad de triángulos para simulación FEM. Busca triángulos equiláteros, ángulos >30°

2.5 Aplicaciones profesionales

Industria	Uso específico	Requisitos de malla
Videojuegos	Personajes, entornos tiempo real	<100k tris, UVs, normal maps, LODs
Cine/VFX	Modelos hero para render offline	Millones de polígonos, displacement
Ingeniería FEM	Análisis estructural, CFD	Malla volumétrica, calidad de elementos
Medicina	Reconstrucción de TAC/MRI	Manifold, cerrada, sin auto-intersección
Impresión 3D	Prototipado, manufactura	Watertight, espesor mínimo, normales hacia afuera

2.6 Relación con curvas paramétricas

Las superficies NURBS se teselan a mallas poligonales para renderizado. El proceso:

1. Superficie paramétrica $\vec{S}(u, v)$ definida por curvas NURBS
2. **Tesselation**: Se evalúa $\vec{S}(u, v)$ en una grilla de (u, v) para generar vértices
3. **Triangulación**: Se conectan vértices formando malla

La malla es una aproximación lineal por tramos de la superficie suave. Control de error: más polígonos = mejor aproximación, pero mayor costo.

CONCLUSIONES

1. **Complementariedad**: Las curvas paramétricas dan precisión matemática y edición intuitiva. Las mallas poligonales dan rendimiento y generalidad para hardware actual.
2. **Pipeline moderno**: Modelado con NURBS/subdivisión, conversión a malla, render tiempo real. Ninguna sustituye a la otra.
3. **Tendencias 2025-2026**: Nanite en Unreal Engine 5 y geometría virtual permiten mallas de micropolígonos, borrando la línea entre NURBS y mallas. Aun así, el control paramétrico sigue siendo clave para diseño CAD.

Bibliografía recomendada para profundizar:

1. Foley, van Dam. *Computer Graphics: Principles and Practice*, 3ra ed. Cap 11 y 12.
2. Piegl, L. *The NURBS Book*. Springer, 1997.
3. Botsch, M. *Polygon Mesh Processing*. AK Peters, 2010.
4. Blender Foundation. *Blender Manual: Modeling Meshes*. Documentación oficial.